



第6章 整数规划

第1节 整数线性规划问题的提出

第2节 分支定界解法

第3节 割平面解法

第4节 0-1型整数线性规划

第5节 指派问题



第5章 整数规划

第1节 整数线性规划问题的提出

第2节 分支定界解法

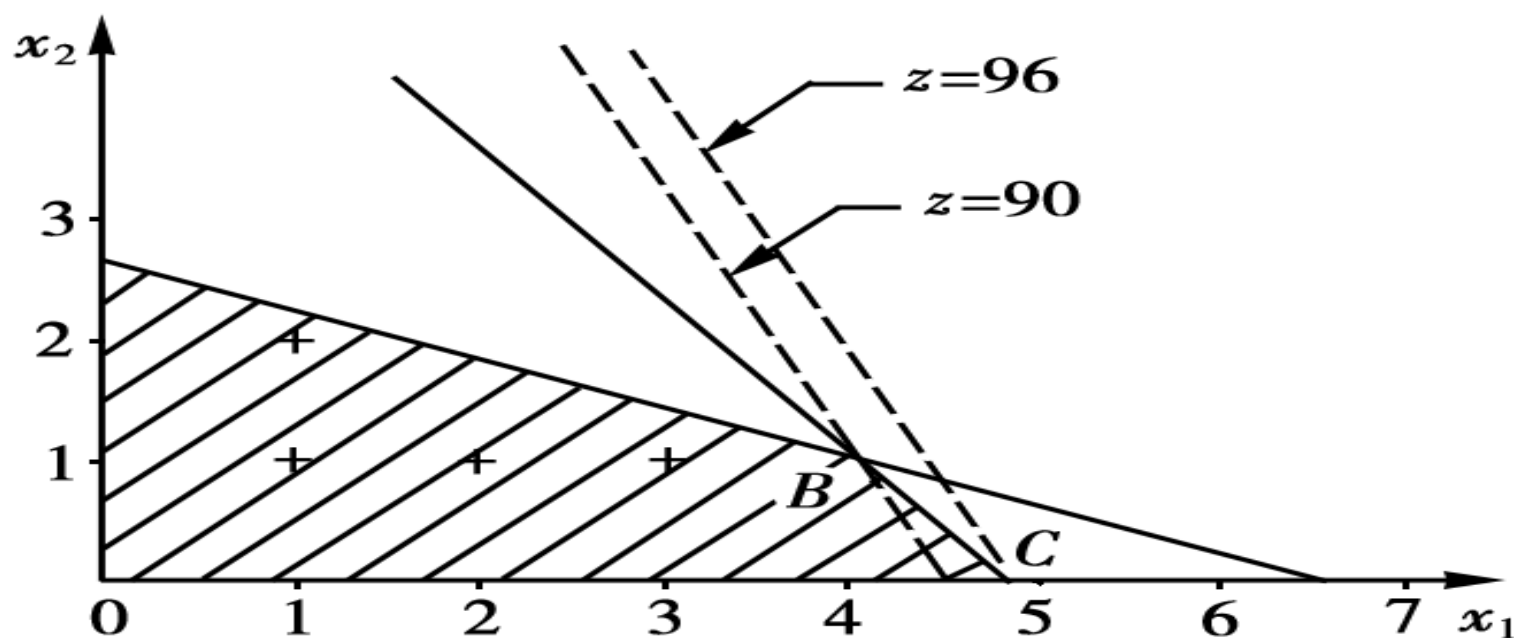
第3节 割平面解法

第4节 0-1型整数线性规划

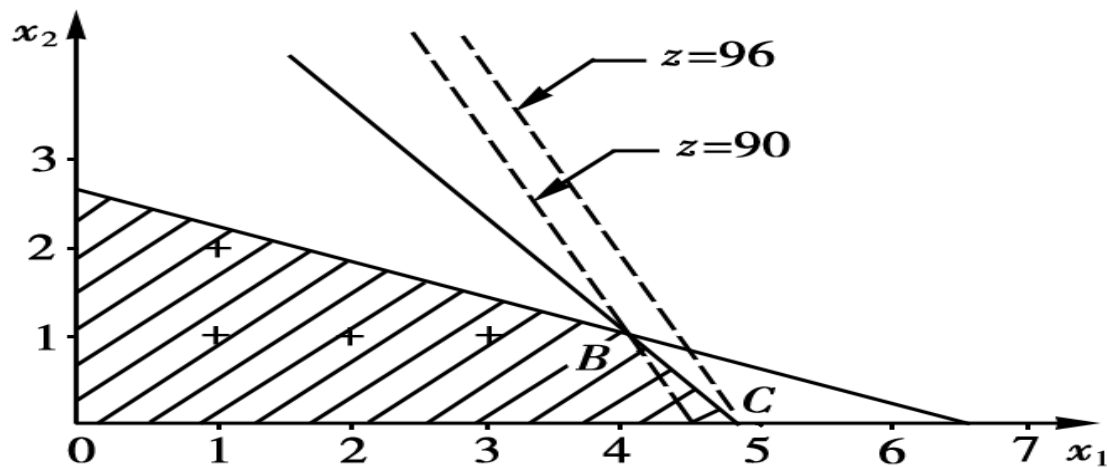
第5节 指派问题

第2节 分支定界解法

- 在求解整数线性规划时，如果可行域是有界的，首先容易想到的方法就是穷举变量的所有可行的整数组合，就像在下图中画出所有“+”号的点那样，然后比较它们的目标函数值以定出最优解



- 对于小型的问题，变量数很少，可行的整数组合数也是很小时，这个方法是可行的，也是有效的。



- 在上一节的例子中， x_1 所能取的整数值为0、1、2、3、4共5个； x_2 所能取的整数值为0、1、2共3个，它的组合(不都是可行的)数是 $3 \times 5 = 15$ 个，穷举法还是勉强可用的。
- 对于大型的问题，可行的整数组合数是很大的。例如将 n 项任务指派 n 个人去完成，不同的指派方案共有 $n!$ 种，当 $n=10$ ，这个数就超过300万；当 $n=20$ ，这个数就超过 2×10^{18} ，如果一一计算，就是用每秒百万次的计算机，也要几万年的功夫，很明显，解这样的题，穷举法是不可取的。
- 所以我们的方法一般应是仅检查可行的整数组合的一部分，就能定出最优的整数解。**分支定界解法**(branch and bound method)就是其中的一个。

分枝定界法是20世纪60年代由Land-Doig和Dakin等人提出的。这种方法既可用于**纯整数规划问题**，也可用于**混合整数规划问题**，而且便于用计算机求解，所以很快成为解整数规划的最主要的方法。

例 求下列问题：

$$\text{Max } Z = 3x_1 + 13x_2$$

$$\text{s.t. } 2x_1 + 9x_2 \leq 40$$

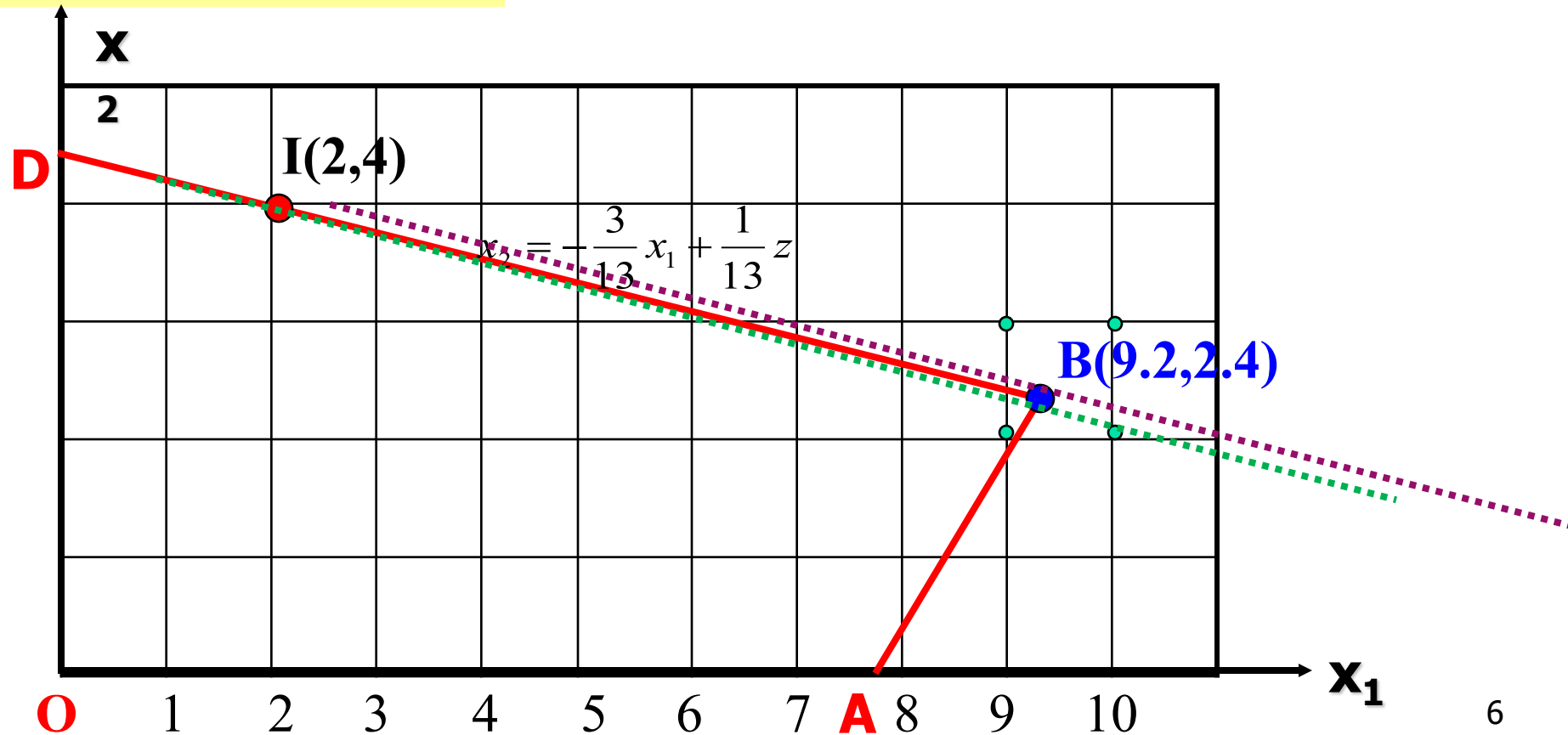
$$11x_1 - 8x_2 \leq 82$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ 且取整数值}$$

可行域OABD内整数点，放弃整数要求后，
最优解**B(9.2, 2.4)** $Z_0 = 58.8$

而原整数规划最优解**I(2,4)** $Z_0 = 58$

B附近四个整点(9,2)(10,2)(9,3)(10,3)都不是
原规划最优解。



例 求下列问题：

$$\text{Max } Z = 3x_1 + 13x_2$$

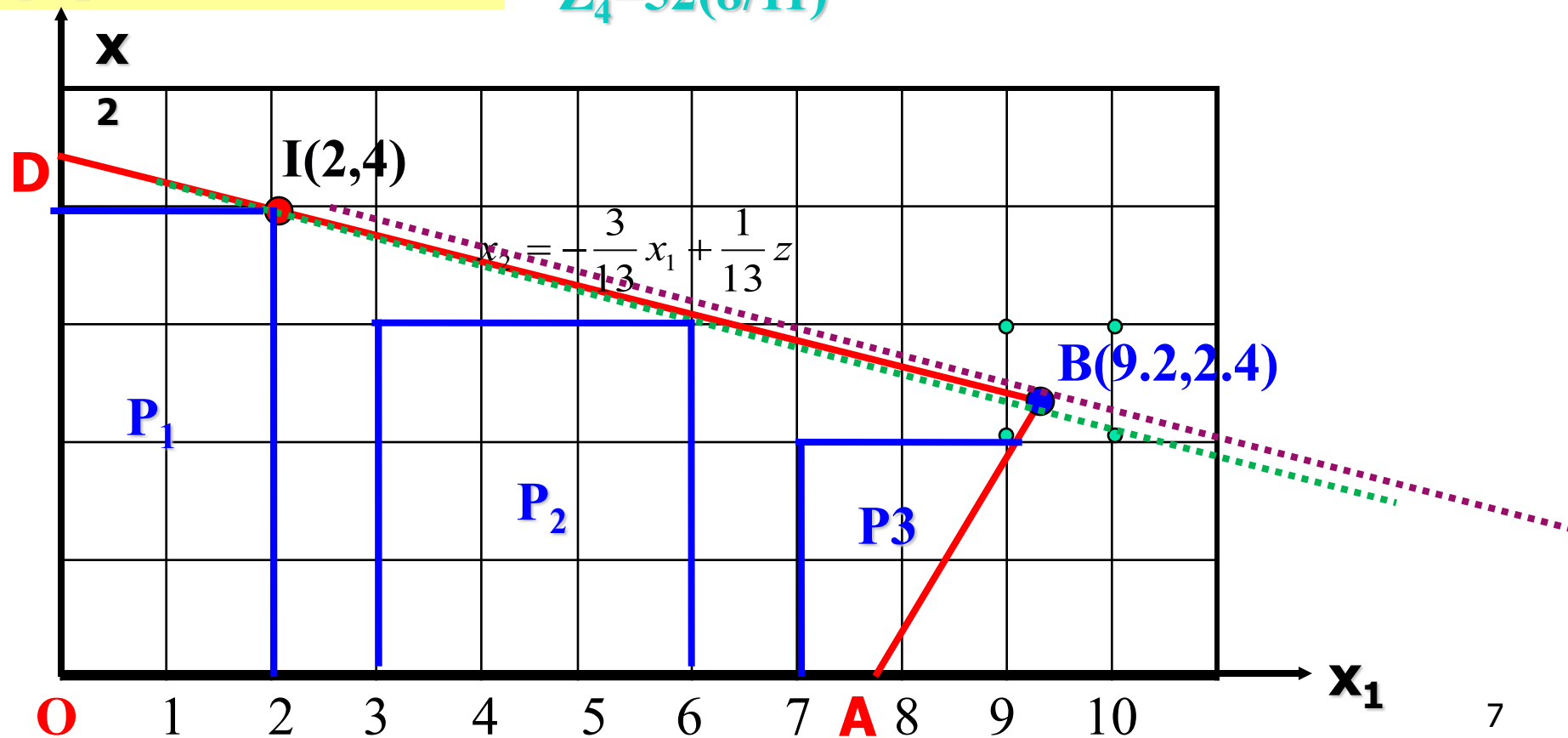
$$\text{s.t. } 2x_1 + 9x_2 \leq 40$$

$$11x_1 - 8x_2 \leq 82$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{且取整数值}$$

❖ 假如把可行域分解成三个互不相交的子问题 P_1, P_2, P_3 之和

❖ 而放弃整数要求后 P_1 最优解 $I(2,4), Z_1=58$,
 P_2 最优解 $(6,3), Z_2=57$, P_3 最优解 $(9.2, 2), Z_3=52(8/11)$



分支定界法思路

- 设有最大化的整数线性规划问题A，与它相应的线性规划为问题B，从解问题B开始，若其最优解不符合A的整数条件，那么B的最优目标函数必是A的最优目标函数 z^* 的上界，记作 $\bar{z}$ ；
- 而A的任意可行解的目标函数值将是 z^* 的一个下界 $\underline{z}$ 。
- 分支定界法就是将B的可行域分成子区域(称为分支)的方法，逐步减小 $\bar{z}$ 和增大 $\underline{z}$ ，最终求到 z^* 。

原问题的松弛问题：任何整数规划（**IP**），凡放弃某些约束条件（如整数要求）后，所得到的问题（**P**）都称为（**IP**）的松弛问题。

最通常的松弛问题是放弃变量的整数性要求, (IP)为线性规划问题。

- *整数规划的解集是其对应的线性规划解集的子集。
- *整数规划求最大化时，线性规划的最优解是其解的上界。
- *整数规划求最小化时，线性规划的最优解是其解的下界。

一般求解对应的松弛问题，可能会出现下面几种情况：

- 若所得的最优解的各分量恰好是整数，则这个解也是原整数规划的最优解，计算结束。
- 若松弛问题无可行解，则原整数规划问题也无可行解，计算结束。
- 若松弛问题有最优解，但其各分量不全是整数，则这个解不是原整数规划的最优解。

分支的方法

任选一不符合整数条件的变量 x_r ，其值为 b_r ，构造两个约束条件 $x_r \leq \lfloor \bar{b}_r \rfloor$ 和 $x_r \geq \lfloor \bar{b}_r \rfloor + 1$

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0, x \text{ 为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

将两个约束条件分别加入原问题，得两个后继规划问题。

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} Ax = b \\ x_r \geq \lfloor \bar{b}_r \rfloor + 1 \\ x \geq 0, x \text{ 为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} Ax = b \\ x_r \leq \lfloor \bar{b}_r \rfloor \\ x \geq 0, x \text{ 为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

定 界

➤定界：把满足整数条件各分枝的最优目标函数值作为上（下）界，用它来判断分枝是保留还是剪枝。

剪 枝

➤剪枝：把那些子问题的最优值与界值比较，凡不优或不能更优的分枝全剪掉，直到每个分枝都查清为止。

可见它不符合整数条件⑤。这时 z_0 是问题A的最优目标函数值 z^* 的上界。而 $x_1=0, x_2=0$, 是问题A的一个整数可行解, 这时 $z=0$, 是 z^* 的一个下界, 即 $0 \leq z^* \leq 356$

例 求解A

$$\max z = 40x_1 + 90x_2 \quad ①$$

$$9x_1 + 7x_2 \leq 56 \quad ②$$

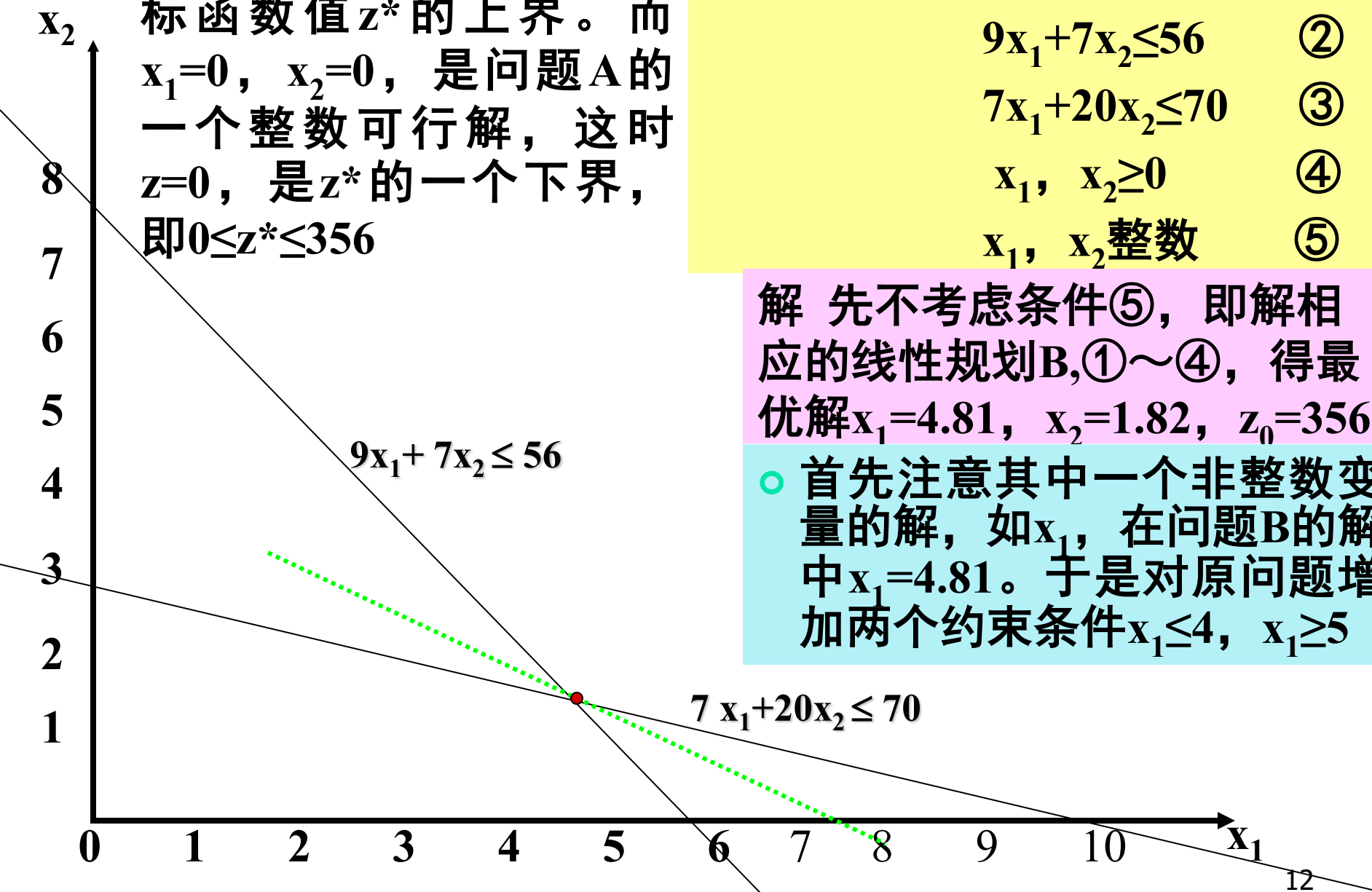
$$7x_1 + 20x_2 \leq 70 \quad ③$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad ④$$

$$x_1, x_2 \text{ 整数} \quad ⑤$$

解 先不考虑条件⑤, 即解相应的线性规划B, ①~④, 得最优解 $x_1=4.81, x_2=1.82, z_0=356$

首先注意其中一个非整数变量的解, 如 x_1 , 在问题B的解中 $x_1=4.81$ 。于是对原问题增加两个约束条件 $x_1 \leq 4, x_1 \geq 5$



- 显然没有得到全部变量是整数的解。
因 $z_1 > z_2$ ，故将上界改为349，那么必存在最优整数解 z^* ，并且 $0 \leq z^* \leq 349$

问题 (B)

$$x_1 = 4.81, \quad x_2 = 1.82$$

$$z = 356$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_1 \geq 5$$

问题 (B₁)

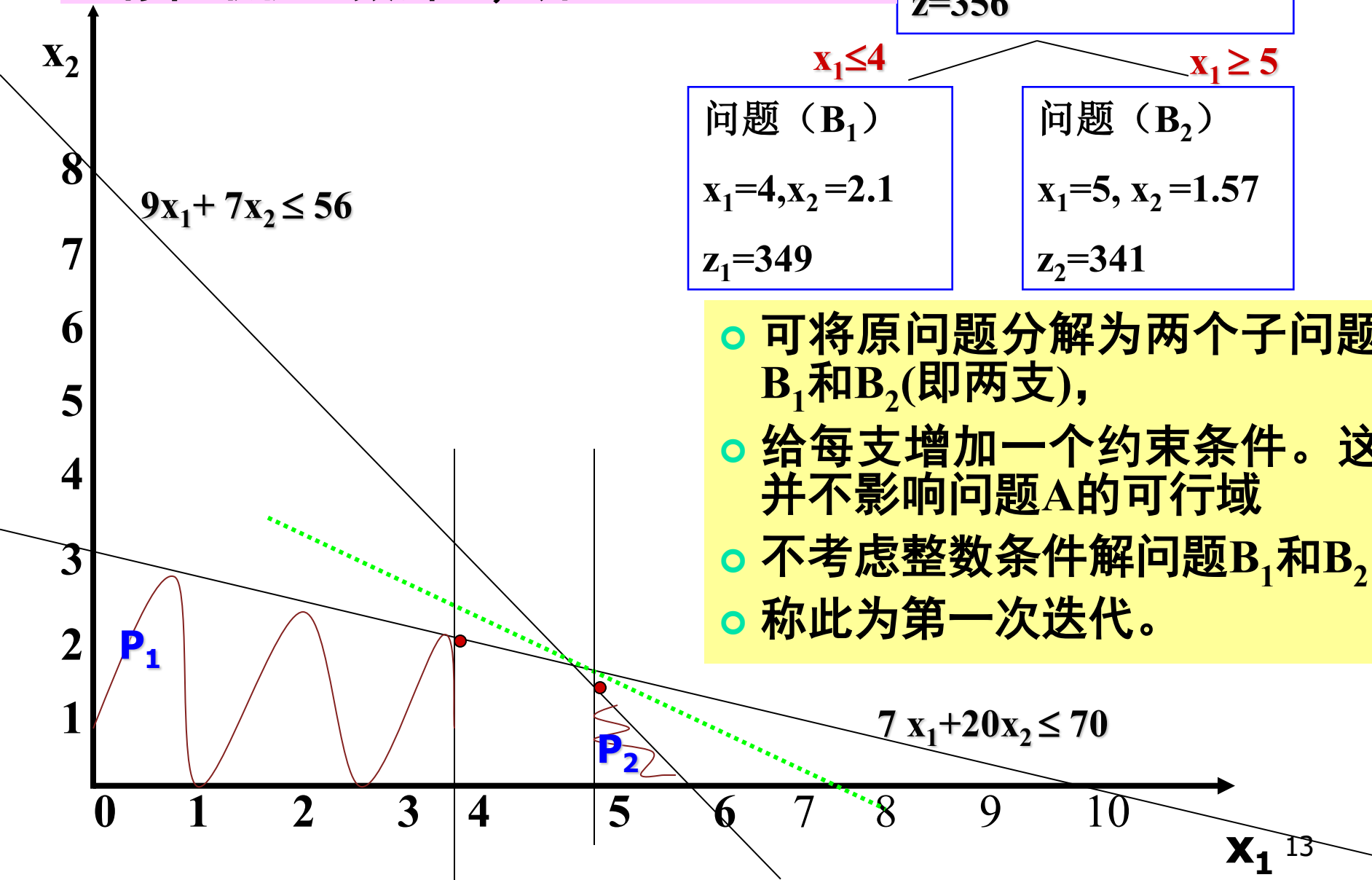
$$x_1 = 4, x_2 = 2.1$$

$$z_1 = 349$$

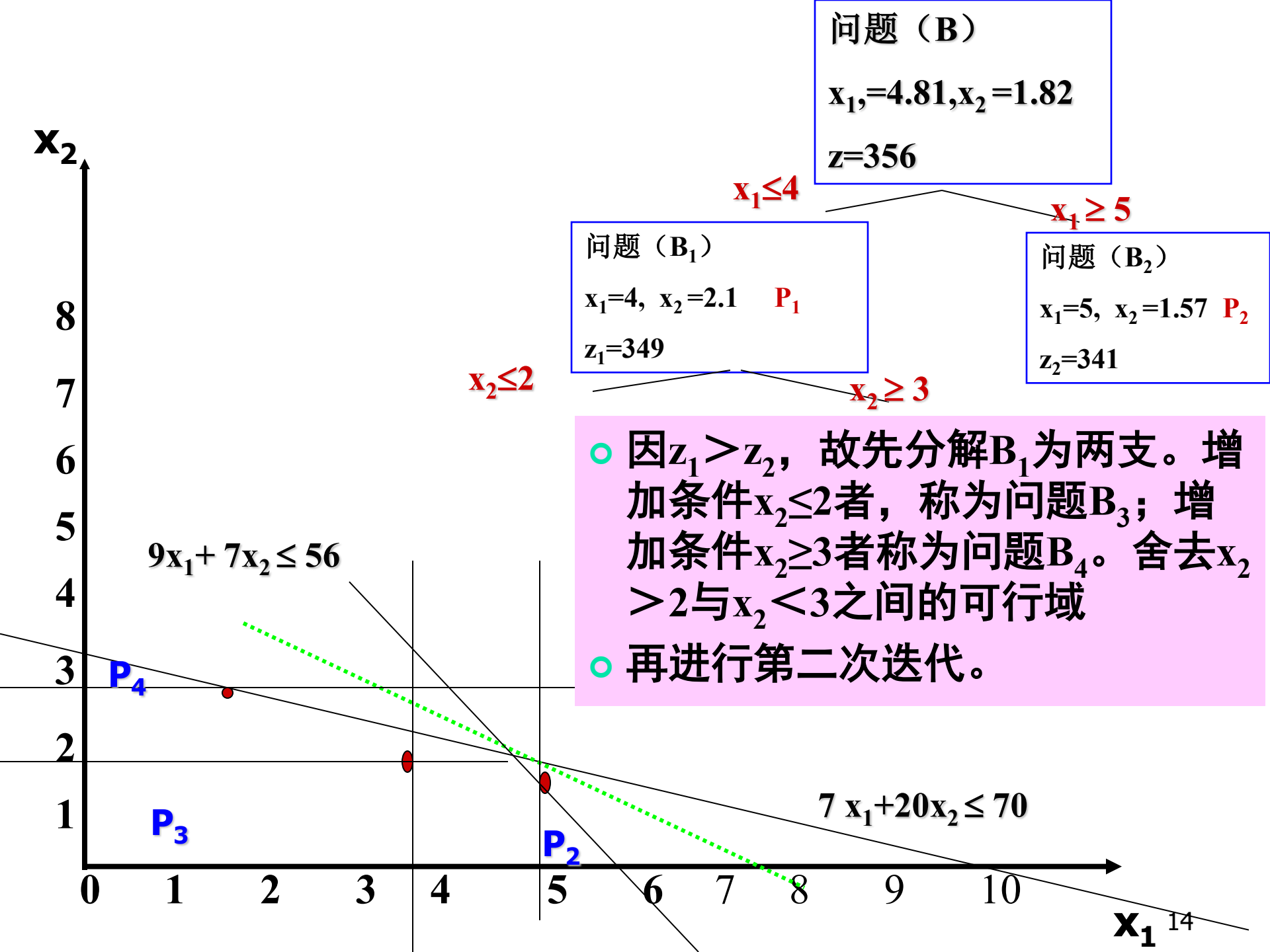
问题 (B₂)

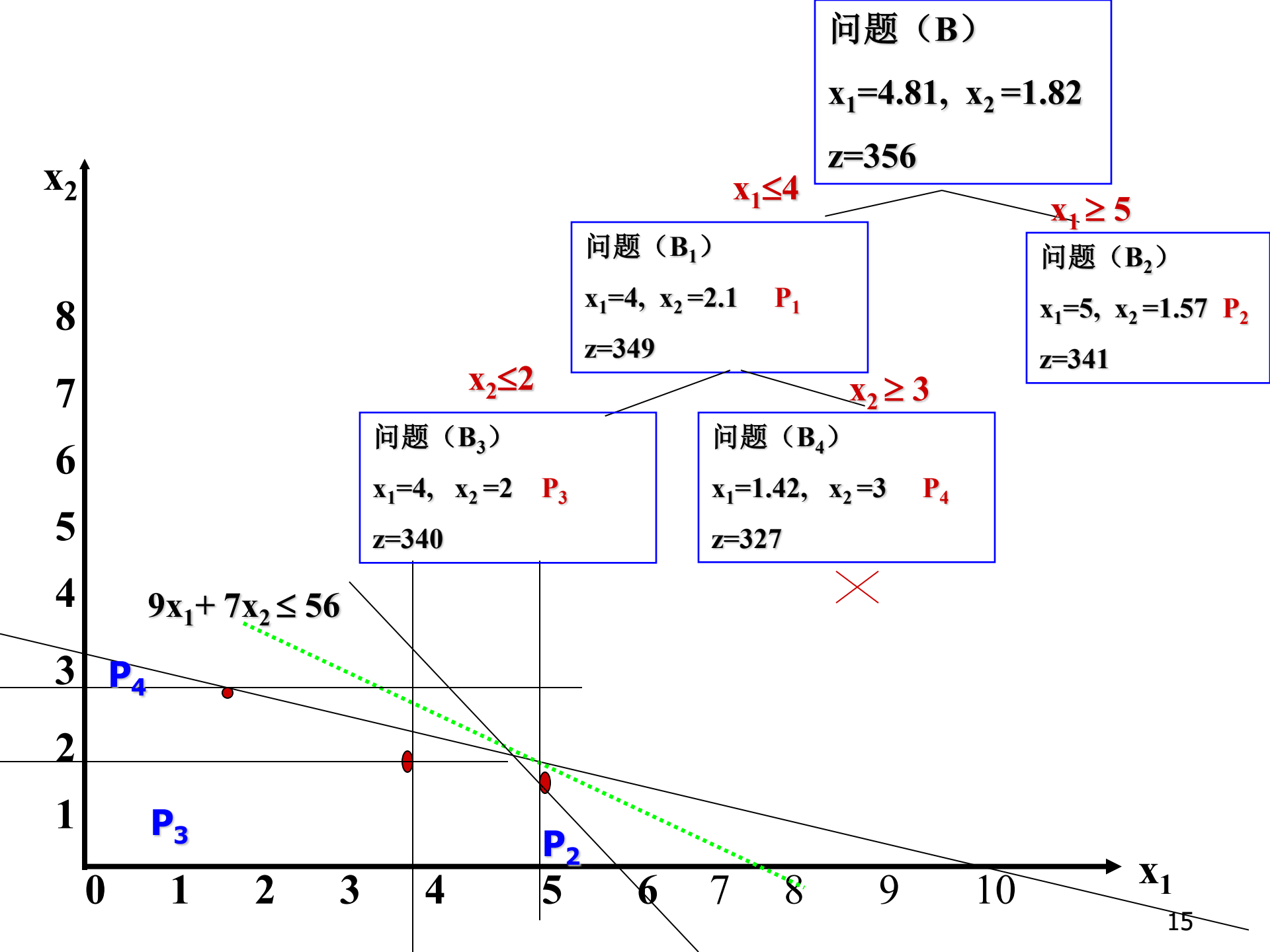
$$x_1 = 5, x_2 = 1.57$$

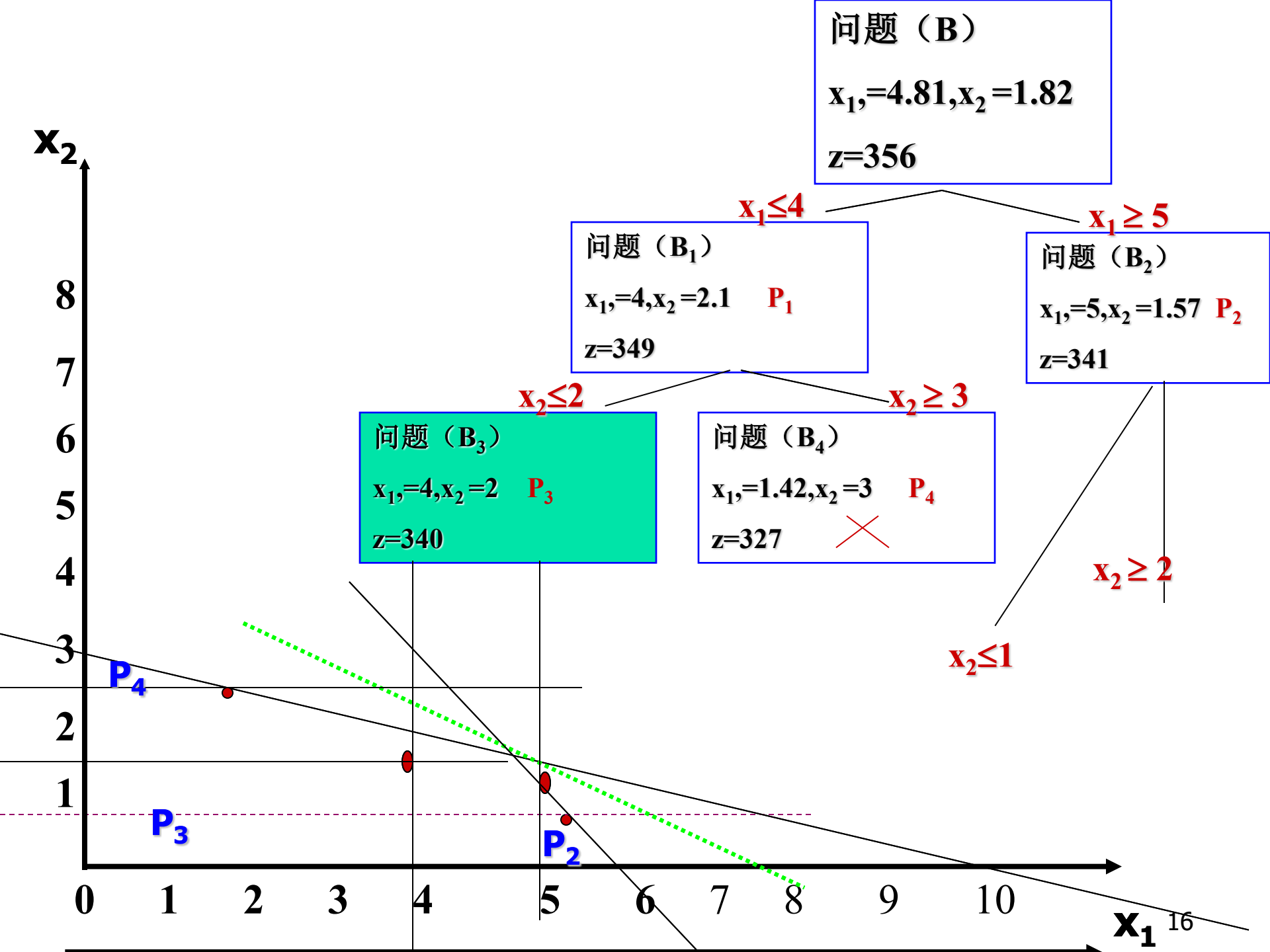
$$z_2 = 341$$

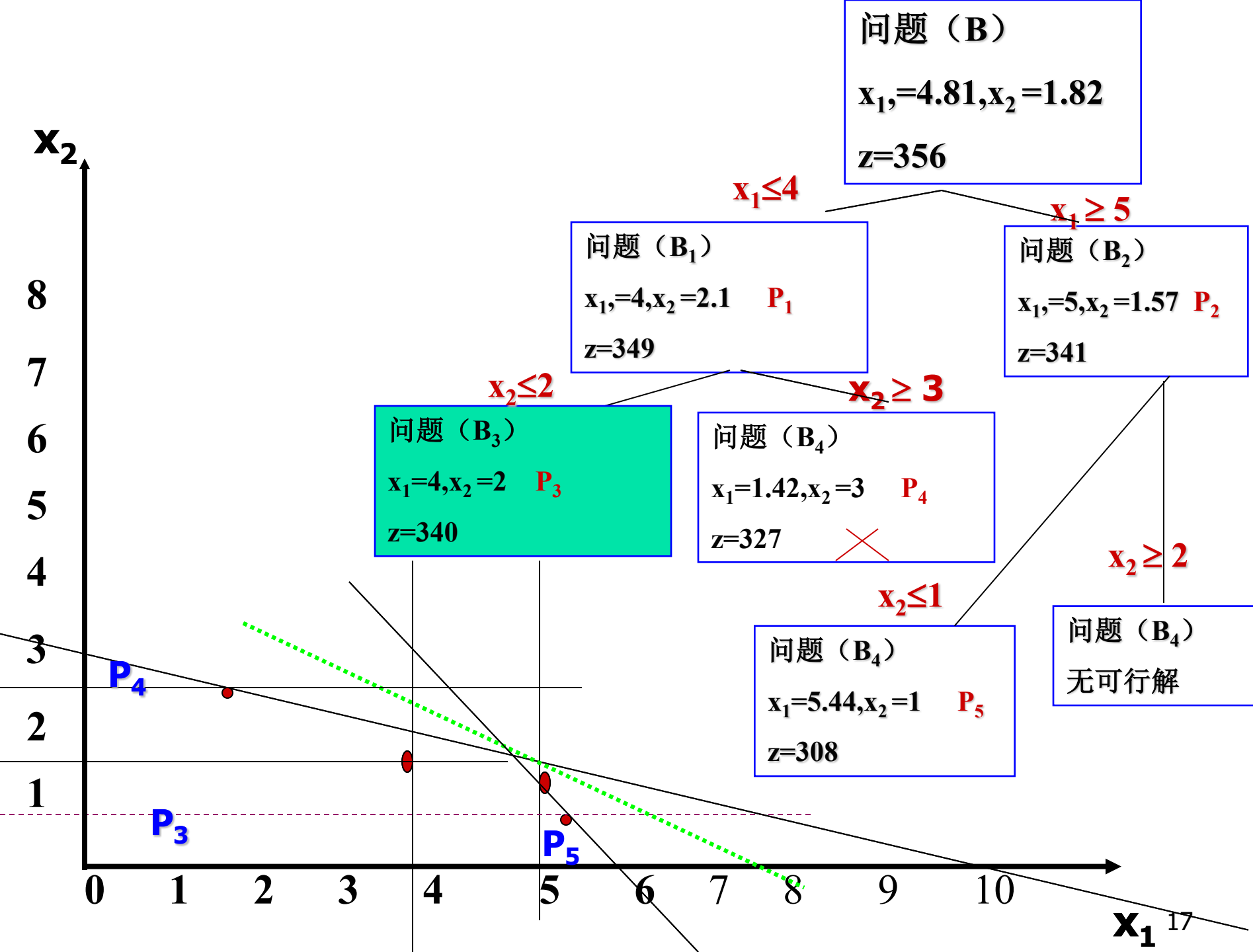


- 可将原问题分解为两个子问题 B₁和B₂(即两支),
- 给每支增加一个约束条件。这并不影响问题A的可行域
- 不考虑整数条件解问题B₁和B₂
- 称此为第一次迭代。









从以上解题过程可得到，用分支定界法求解整数线性规划(最大化)问题的步骤为：

- 将要求解的整数线性规划问题称为问题A，
- 将与它相应的线性规划问题称为问题B。

(1) 解问题B，可能得到以下情况之一。

①B没有可行解，这时A也没有可行解，则停止。

②B有最优解，并符合问题A的整数条件，B的最优解即为A的最优解，则停止。

③B有最优解，但不符合问题A的整数条件，记它的目标函数值为 $\bar{z}$

(2) 用观察法找问题A的一个整数可行解，一般可取 $x_j=0$ ， $j=1, \dots, n$ 试探，求得其目标函数值，并记作 $\underline{z}$ 。

以 z^* 表示问题A的最优目标函数值；这时有

$$\underline{z} \leq z^* \leq \bar{z}$$

进行迭代

- **第一步：分支**，在B的最优解中任选一个不符合整数条件的变量 x_j ，其值为 b_j ，以 $[b_j]$ 表示小于 b_j 的最大整数。
- 构造两个约束条件 $x_j \leq [b_j]$ 和 $x_j \geq [b_j] + 1$
- 将这两个约束条件，分别加入问题B，得两个后继规划问题 B_1 和 B_2 。不考虑整数条件求解这两个后继问题。
- **定界**，以每个后继问题为一分支，标明求解的结果，与其他问题的解的结果中，找出最优目标函数值最大者作为新的上界 $\bar{z}$ 。从已符合整数条件的各分支中，找出目标函数值为最大者作为新的下界 $\underline{z}$ ，若无可行解，仍令 $\underline{z} = 0$

第二步：比较与剪支

- 各分支的最优目标函数中若有小于 $\underline{z}$ 者，则剪掉这支(用×表示)即以后不再考虑了。若大于 $\underline{z}$ ，且不符合整数条件，则重复第一步。一直到最后得到 z^* 为止，得最优整数解 x_j^* ， $j=1, \dots, n$

用分支定界法可解纯整数线性规划问题和混合整数线性规划问题。它比穷举法优越。因为它仅在一部分可行解的整数解中寻求最优解，计算量比穷举法小。若变量数目很大，其计算工作量也是相当可观的。